Modul 4.5: Dienste diagnostizieren

Anschluss an Modul 4.4

Im letzten Modul hast du Dienste mit `systemctl` gesteuert. Jetzt diagnostizierst du Fehler, statt einen Dienst einfach nur neu zu starten. Du kombinierst Status, Logs und Service-Dateien und behebst anschließend die eigentliche Ursache.

> **Caution**
>
> Dieses Lab ändert systemweite Service-Dateien und Rechte. Arbeite nur in der vorbereiteten, isolierten und zurücksetzbaren Laborumgebung und verändere ausschließlich die beschriebenen Fixtures. Repariere minimal und stelle anschließend den dokumentierten Ausgangszustand wieder her.

1. Ein Dienst funktioniert nicht

Der Dienst `cron` steuert auf diesem Server nächtliche Aufgaben. Prüfe zuerst seinen Zustand:

```
systemctl status cron --no-pager
```

Der Dienst ist im Labor zunächst `inactive (dead)`. Starte ihn nicht sofort. Bei einer Diagnose fragst du zuerst: Ist er absichtlich gestoppt, abgestürzt oder falsch konfiguriert? Die Antwort steht oft in den Logs.

2. Das Systemlog lesen

`systemd` sammelt Meldungen vieler Dienste in einem Journal. Das Werkzeug zum Lesen heißt `journalctl`.

```
sudo journalctl
```

Die Ausgabe läuft in einem Pager. Mit den Pfeiltasten navigierst du, mit `q` beendest du ihn. Eine Journalzeile enthält typischerweise:

Teil	Bedeutung
Zeitstempel	Zeitpunkt der Meldung
Quelle	Dienst oder Prozess, zum Beispiel `cron[1234]`
Nachricht	Ereignis, Hinweis oder Fehler

Für vollständige Systemlogs brauchst du häufig `sudo`. Ohne diese Rechte kannst du nur eingeschränkte Benutzerlogs sehen.

3. Logs eines Dienstes filtern

Filtere das Journal auf `cron`:

```
sudo journalctl -u cron --no-pager
```

`-u` steht für Unit, also die systemd-Bezeichnung eines Dienstes. Begrenze die Ausgabe zusätzlich auf die letzten zehn Minuten:

```
sudo journalctl -u cron --since "10 min ago" --no-pager
```

Starte `cron` danach bewusst:

```
sudo systemctl start cron
sudo journalctl -u cron --since "2 min ago" --no-pager
```

Prüfe, ob die neuen Zeilen aktuell sind und keine Meldungen wie `failed`, `error` oder `no such file` enthalten. Die genaue Meldung ist abhängig von Distribution und Version; entscheidend sind Zeitstempel, Quelle und Inhalt.

4. Logs in Echtzeit verfolgen

Mit `-f` (follow) bleibt `journalctl` geöffnet und zeigt neue Einträge sofort:

```
sudo journalctl -f -t lab-heartbeat
```

Der vorbereitete Prozess schreibt regelmäßig Meldungen mit dem Tag `lab-heartbeat`. Warte einige Sekunden und beobachte, wie neue Zeilen erscheinen. Beende die Live-Ansicht mit `Strg+C`.

5. Service-Dateien verstehen

Service-Dateien beschreiben, was `systemd` starten soll. Liste die lokalen Dateien:

```
ls /etc/systemd/system/
```

Lies die beiden Dateien dieses Labs:

```
cat /etc/systemd/system/webmonitor.service
cat /etc/systemd/system/logrotate-custom.service
```

Abschnitt	Zweck
`[Unit]`	Beschreibung und Abhängigkeiten
`[Service]`	Startbefehl und Laufzeitumgebung
`[Install]`	Einbindung beim Aktivieren des Autostarts

Achte besonders auf:

- `ExecStart=`: Programm oder Script, das gestartet wird
- `User=`: Benutzer, unter dem es läuft
- `WorkingDirectory=`: Startverzeichnis des Prozesses

Ein falscher Pfad, fehlendes Ausführungsrecht oder ein nicht vorhandenes Arbeitsverzeichnis kann den gesamten Start verhindern.

Nach einer Änderung an einer Service-Datei muss `systemd` die Konfiguration neu einlesen:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

6. webmonitor diagnostizieren und reparieren

Arbeite nach diesem Ablauf:

1. Status prüfen:

   ```
   systemctl status webmonitor --no-pager
   ```

2. Logs eingrenzen:

   ```
   sudo journalctl -u webmonitor --since "10 min ago"        \
   --no-pager
   ```

3. Service-Datei und Startprogramm prüfen:

   ```
   cat /etc/systemd/system/webmonitor.service
   ls -l /opt/scripts/
   ```

   Vergleiche den `ExecStart`-Pfad mit der tatsächlich vorhandenen Datei. Achte auch auf das Ausführungsrecht.

4. Behebe die Ursache mit der kleinsten passenden Änderung. In diesem Lab ist das Programm vorhanden, aber nicht ausführbar:

   ```
   sudo chmod +x /opt/scripts/webmonitor.sh
   sudo systemctl restart webmonitor
   ```

5. Prüfe Ergebnis und frische Logs:

   ```
   systemctl status webmonitor --no-pager
   sudo journalctl -u webmonitor --since "2 min ago"         \
   --no-pager
   ```

`status=203/EXEC` ist ein typischer Hinweis darauf, dass `systemd` das Programm aus `ExecStart` nicht ausführen konnte.

7. logrotate-custom selbstständig reparieren

Diagnostiziere den zweiten defekten Dienst:

```
systemctl status logrotate-custom --no-pager
sudo journalctl -u logrotate-custom --since "10 min ago"      \
--no-pager
cat /etc/systemd/system/logrotate-custom.service
ls -l /opt/scripts/
```

Vergleiche den in `ExecStart=` genannten Pfad mit den vorhandenen Dateien. Korrigiere nur den einzelnen falschen Pfad in der Service-Datei. Verwende dazu einen Editor und ändere keine anderen Einstellungen.

Lies die Datei danach erneut und lade die Konfiguration neu:

```
cat /etc/systemd/system/logrotate-custom.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart logrotate-custom
```

Prüfe anschließend Status und Logs:

```
systemctl status logrotate-custom --no-pager
sudo journalctl -u logrotate-custom --since "2 min ago"       \
--no-pager
```

Ein `oneshot`-Dienst muss nach erfolgreicher Ausführung nicht dauerhaft `active (running)` anzeigen. Entscheidend ist, dass der Start erfolgreich war und der aktuelle Fehler nicht mehr auftritt.

Sicherheitsregeln

- Verändere nur die vier für dieses Lab genannten Fixtures.
- Starte oder repariere keine unbekannten Produktivdienste.
- Ändere nur das notwendige Ausführungsrecht und den fehlerhaften Pfad.
- Service-Dateien unter `/etc/systemd/system/` sind systemweite Konfiguration. Dieses Lab gehört deshalb ausschließlich auf eine dedizierte, zurücksetzbare Laborumgebung.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- den aktuellen Zustand und die Historie eines Dienstes unterscheiden,
- Logs mit `journalctl` nach Unit, Zeit und Tag filtern,
- Live-Logs mit `journalctl -f` verfolgen,
- Service-Dateien und `ExecStart` prüfen,
- Rechte- und Pfadfehler gezielt beheben,
- nach Änderungen `daemon-reload` ausführen und das Ergebnis verifizieren.